Guia Completa de Defensa Matematica
Actividad 1 – Simulacion por Transformada Inversa

Basada en Teorema.tex e Informe.tex

4 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivo de esta guia

Esta guia resume **todo el sustento matematico y de simulacion** de la actividad, con enfoque de defensa oral en clase. Incluye:

- Teorema utilizado y su interpretacion.
- Desarrollo paso a paso de la Parte 1.
- Desarrollo matematico y de costos de Parte 2, Problema 1.
- Desarrollo matematico y de costos de Parte 2, Problema 2.
- Significado de cada variable y respuesta corta para preguntas del docente.

2. Base teorica: metodo de la transformada inversa

2.1. Idea central del teorema

El metodo de la transformada inversa (capitulo de Coss Bu) establece que, si una variable aleatoria continua X tiene distribucion acumulada $F(x)$ y si $R \sim U(0,1)$, entonces:

$$X = F^{-1}(R)$$

genera valores con la distribucion de X.

2.2. Pasos generales del metodo

1. Definir la densidad $f(x)$ y su dominio.
2. Calcular la acumulada: $F(x) = \int f(x)\,dx$ en el dominio correcto.
3. Igualar $F(x) = R$, con $R \in [0,1]$ uniforme.
4. Despejar x para obtener $F^{-1}(R)$.
5. Verificar extremos ($R = 0$ y $R = 1$) para validar el intervalo de salida.

2.3. Ejemplos de Teorema.tex que sustentan la actividad

- **Exponencial:**
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x},\ x \geq 0, \quad x = -\frac{1}{\lambda}\ln(R)$$
(Usado directamente en Problema 2 para tiempos entre llegadas).
- **Uniforme en intervalo $[a,b]$:**
$$x = a + (b-a)R$$
(Usado en Problema 1 y en tiempos de descarga del Problema 2).
- **Distribucion por tramos/discreta:** se construye acumulada y se asigna el valor segun el rango de R.

3. Parte 1: transformada inversa para la densidad dada

3.1. Definicion de la densidad

La funcion objetivo es:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{(x-3)^2}{18}, & 0 \le x \le 6, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

3.2. Validacion de densidad

Para que sea una densidad valida debe cumplirse:

$$\int_0^6 f(x)\,dx = 1$$

Desarrollo:

$$\int_0^6 \frac{(x-3)^2}{18}\,dx = \frac{1}{18}\left[\frac{(x-3)^3}{3}\right]_0^6 = \frac{1}{18}\left(\frac{27}{3} - \frac{-27}{3}\right) = \frac{18}{18} = 1.$$

Conclusiones:

- $f(x) \ge 0$ en $[0, 6]$.
- El area total es 1.
- Entonces $f(x)$ es una funcion de densidad valida.

3.3. Acumulada $F(x)$ paso a paso

$$F(x) = \int_0^x \frac{(t-3)^2}{18}\,dt$$

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{18}\int_0^x (t-3)^2\,dt \\ &= \frac{1}{18}\left[\frac{(t-3)^3}{3}\right]_0^x \\ &= \frac{1}{18}\left(\frac{(x-3)^3}{3} - \frac{(0-3)^3}{3}\right) \\ &= \frac{1}{18}\left(\frac{(x-3)^3}{3} + \frac{27}{3}\right) \\ &= \frac{(x-3)^3 + 27}{54}. \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\boxed{F(x) = \frac{(x-3)^3 + 27}{54}}, \quad 0 \le x \le 6.$$

3.4. Inversa $F^{-1}(R)$ paso a paso

$$R = \frac{(x-3)^3 + 27}{54}$$

$$\begin{aligned} 54R &= (x-3)^3 + 27 \\ (x-3)^3 &= 54R - 27 \\ x - 3 &= \sqrt[3]{54R - 27} \end{aligned}$$

$$\boxed{x = 3 + \sqrt[3]{54R - 27}}$$

Esta formula es la que se programa para generar los valores de la Parte 1.

3.5. Verificacion del intervalo de salida

- Si $R = 0$: $x = 3 + \sqrt[3]{-27} = 0$.
- Si $R = 1$: $x = 3 + \sqrt[3]{27} = 6$.

Como $R \in [0, 1]$, entonces $x \in [0, 6]$.

3.6. Valor esperado teorico

$$E[X] = \int_0^6 x \cdot \frac{(x-3)^2}{18}\, dx$$

Expandiendo $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$:

$$E[X] = \frac{1}{18} \int_0^6 (x^3 - 6x^2 + 9x)\, dx$$

$$= \frac{1}{18} \left[\frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{9x^2}{2} \right]_0^6 = \frac{1}{18}(324 - 432 + 162) = \frac{54}{18} = 3.$$

$$\boxed{\mu = E[X] = 3}$$

3.7. Interpretacion de la validacion por simulacion

La media muestral $\bar{x}$ obtenida para $n = 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000$ debe acercarse a 3 al crecer n (Ley de los Grandes Numeros). La prueba de escritorio documenta esa convergencia.

4. Parte 2, Problema 1: maquinas y mecanicos

4.1. Enunciado matematico del sistema

Se evalua el costo total por turno de 8 horas segun cuantas maquinas (m) atiende un mecanico.

Datos de costo:

- Costo de maquina ociosa: \$500 por hora.
- Salario del mecanico: \$50 por hora.
- Turno: 8 horas $\Rightarrow$ salario fijo por turno $= 8 \times 50 = \$400$.

4.2. Variables que debes saber explicar

- R_1: uniforme para seleccionar tiempo entre descomposturas.
- t_d: tiempo entre descomposturas.
- R_2: uniforme para seleccionar tiempo de reparacion.
- t_r: tiempo de reparacion.
- H_{inact}: horas ociosas acumuladas.
- m: numero de maquinas por mecanico.

4.3. Modelo de generacion de tiempos

Para cada intervalo $[a, b]$ asignado por la acumulada, se usa uniforme:

$$t = a + (b - a)R$$

Esto aplica tanto para t_d como para t_r, cambiando el intervalo segun la tabla de probabilidades.

4.4. Funcion de costo del problema 1

El costo total por turno para un escenario m es:

$$\text{Costo total}(m) = \underbrace{500 \cdot H_{\text{inact}}(m)}_{\text{costo por inactividad}} + \underbrace{400}_{\text{salario fijo del mecanico}}.$$

4.5. Interpretacion economica

- Si aumenta m, el mecanico atiende mas carga y puede crecer inactividad.
- El salario fijo no cambia (siempre un mecanico).
- El escenario optimo es el de menor costo total promedio simulado.

4.6. Como defender la prueba de escritorio

En tus tablas:

- Para $n = 10$ y $n = 25$: se muestran todas las replicas.
- Para $n \geq 50$: se resume (corridas iniciales + ultima + promedio).

Argumento clave: con pocas replicas hay alta variabilidad por eventos extremos; con n grande se estabiliza el promedio, lo que permite tomar decision robusta.

5. Parte 2, Problema 2: equipo de trabajadores en almacen

5.1. Enunciado matematico

Llegan camiones con proceso Poisson de tasa:

$$\lambda = 2 \text{ camiones/hora}$$

Se comparan escenarios de $w \in \{3, 4, 5, 6\}$ trabajadores para minimizar costo total por turno de 8 horas.

5.2. Variables que debes saber explicar

- λ: tasa de llegadas del proceso Poisson.
- R: uniforme para transformar a tiempo entre llegadas.
- t_{llegada}: tiempo entre llegadas de camiones.
- w: numero de trabajadores.
- T_{espera}: tiempo total de espera acumulado de camiones.

5.3. Transformada usada (Teorema.tex, ejemplo exponencial)

Si llegadas son Poisson, los tiempos entre llegadas son exponenciales:

$$t_{\text{llegada}} = -\frac{1}{\lambda}\ln(R) = -\frac{1}{2}\ln(R).$$

Esto se obtiene por transformada inversa de la exponencial.

5.4. Tiempos de descarga por escenario

Se modelan con uniformes:

- $w = 3$: $t = 20 + 10R$ (min).
- $w = 4$: $t = 15 + 10R$ (min).
- $w = 5$: $t = 10 + 10R$ (min).
- $w = 6$: $t = 5 + 10R$ (min).

5.5. Funcion de costo del problema 2

Con salario de \$25/h por trabajador y costo de espera de \$50/h:

$$\text{Costo total}(w) = \underbrace{200w}_{\text{salarios en 8h}} + \underbrace{50\,T_{\text{espera}}(w)}_{\text{espera de camiones}}.$$

5.6. Interpretacion economica

- Si w es bajo, sube espera (colas), baja salario.
- Si w es alto, baja espera, pero sube salario.
- El optimo aparece en el equilibrio entre ambos componentes.

6. Relacion exacta entre teoria y codigo

6.1. Parte 1

Codigo implementa:

$$x = 3 + \sqrt[3]{54R - 27}$$

Cada corrida toma un R uniforme y transforma a x.

6.2. Problema 1

Codigo implementa:

1. Seleccion de intervalos via acumulada para descompostura y reparacion.
2. Generacion de tiempos via $t = a + (b - a)R$.
3. Acumulacion de inactividad y costo.
4. Comparacion de escenarios por promedio.

6.3. Problema 2

Codigo implementa:

1. Llegadas via $t = -\ln(R)/\lambda$.
2. Descargas via uniformes por escenario de w.
3. Calculo de espera por cola (FIFO) y costo total.
4. Comparacion de escenarios por promedio.

7. Preguntas de defensa (respuestas cortas)

Pregunta 1: por que funciona $F^{-1}(R)$?

Porque transforma una uniforme en la distribucion objetivo usando la acumulada de esa variable.

Pregunta 2: por que verificas integral igual a 1?

Porque es condicion necesaria para que $f(x)$ sea una densidad valida.

Pregunta 3: por que la media teorica en Parte 1 es 3?

Porque al integrar $xf(x)$ en $[0, 6]$ el resultado exacto es $E[X] = 3$.

Pregunta 4: por que no decidir con una sola corrida?

Porque una corrida aislada puede tener alta variabilidad; el promedio de muchas replicas reduce sesgo por azar.

Pregunta 5: que representa $\lambda = 2$?

Tasa media de 2 camiones por hora; su inversa es 0.5 horas entre llegadas en promedio.

Pregunta 6: por que usar uniforme por intervalos en Problema 1?

Porque el enunciado da rangos con probabilidades; primero se escoge intervalo con acumulada y luego valor interno con uniforme.

8. Checklist de exposicion oral

1. Explicar el teorema en 20 segundos.
2. Derivar en pizarra $F(x)$ y $F^{-1}(R)$ de Parte 1.
3. Verificar extremos $R = 0$ y $R = 1$.
4. Mostrar que $E[X] = 3$ teorico.
5. Explicar funciones de costo de Problema 1 y Problema 2.
6. Explicar por que se comparan promedios con multiples replicas.
7. Cerrar con criterio de decision: minimizar costo total esperado.

9. Conclusion tecnica

La actividad aplica correctamente el marco de Coss Bu:

- Transformada inversa para distribuciones continuas.
- Acumuladas para seleccion por intervalos.
- Simulacion Monte Carlo para estimar costos esperados.

En consecuencia, cada decision (escenario optimo) se fundamenta en un modelo probabilistico, una funcion de costo y evidencia por replicas suficientes.